

Cameron CALK

Situation professionnelle

Chercheur postdoctoral : Laboratoire d'Informatique et Systèmes (UMR 7020)

Affilié : Aix-Marseille Université

Projet : ANR [DisQC](#)

Emplois et formation

- 2022-2023 **Chercheur postdoctoral**, Université Aix-Marseille, Laboratoire d'Informatique et des Systèmes (LIS) UMR 7020, Luminy, dans le cadre de l'ANR [DUCAT](#).
Réfèrent : Emmanuel Godard
- 2022-2023 **Chercheur postdoctoral**, Université Aix-Marseille, Laboratoire d'Informatique et des Systèmes (LIS) UMR 7020, Luminy, dans le cadre de l'ANR [LambdaComb](#).
Réfèrent : Luigi Santocanale
- 2019-2022 **Doctorat**, École Polytechnique, Laboratoire d'Informatique de l'Ecole Polytechnique (LIX) UMR 7161, Paris Saclay, "*Homotopie des calculs dirigés*" félicitations du jury.
Directeur : Eric Goubault, Co-directeur : Philippe Malbos.
- 2017-2018 **Master de mathématiques avancées**, ENS de Lyon & Université Claude Bernard Lyon 1
Parcours Géométrie, Mention très-bien.
- 2016-2017 **Master 1 de mathématiques et applications - Mathématiques avancées**, ENS de Lyon & Université Claude Bernard Lyon 1, Mention très-bien
- 2015-2016 **Licence de mathématiques avancées**, ENS de Lyon & Université Claude Bernard Lyon 1
- 2015-2019 **Normalien**, ENS de Lyon
2015 **Second concours**, ENS de Lyon, Admis, Classé 2^e sur 12 admis
- 2013-2015 **Préparation au magistère et concours de physique**, L1 & L2, Paris Sud, Orsay
2011 **A-levels (équivalent du Baccalauréat)**, Mathématiques avancées, Mathématiques, Philosophie et Physique, Magdalen College School, Oxford, Angleterre
AA*AA
- 2010 **AS-level**, Chimie, Magdalen College School, Oxford, Angleterre
A

Prix

- 2022 **Prix de thèse**, du département d'Informatique, Data et Intelligence Artificielle (IDIA), Institut Polytechnique de Paris (IPP), Accessit

Publications

- 2025 **Higher Catoids, Higher Quantales and their Correspondences**, avec P. Malbos, D. Pous et G. Struth, Soumis à Logical Methods in Computer Science, [Volume 33, Article 25](#)
- 2024 **Complete congruences of completely distributive lattices**, avec L. Santocanale, RAMICS 2024, LNCS proceedings, [Volume 14787](#)
- 2024 **Persistent homology of directed spaces**, avec E. Goubault et P. Malbos, Journal of Applied and Computational Topology, [Volume 8, p. 2247-2284](#)

- 2022 *Algebraic coherent confluence and higher-dimensional globular Kleene algebras*, avec E. Goubault, P. Malbos et G. Struth, Logical Methods in Computer Science, [Volume 18, Issue 4](#)
- 2021 *Abstract strategies and coherence*, avec E. Goubault et P. Malbos, RAMICS 2021, LNCS proceedings, [Volume 13027](#)
- 2021 *lr-Multisemigroups, modal quantales and the origin of locality*, avec U. Fahrenberg, C. Johansen, G. Struth et K. Ziemanski, RAMICS 2021, LNCS proceedings, [Volume 13027](#)
- 2020 *Time-reversal homotopical properties of concurrent systems*, avec E. Goubault et P. Malbos, Homology, Homotopy and Applications, [Volume 22, Number 2](#)

Prépublications

- 2025 *Stone duality proofs for colorless distributed computability theorems*, avec E. Godard, [arXiv:2511.03609](#)
- 2020 *Beyond formulas-as-cographs : an extension of Boolean logic to arbitrary graphs*, avec A. Das et T. Waring, [arXiv:2004.12941](#)

Activités de diffusion scientifique

- 2021-2023 *Séminaire de réécriture algébrique*, Séminaire bihebdomadaire, Virtuel, [Site web](#)
Co-organisateur

Communications orales

- 10 Dec. 2025 *The spectral space of an iterated protocol*, Séminaire Sémantique, IRIF, Paris
- 9 Dec. 2025 *The spectral space of an iterated protocol*, Séminaire LMF, ENS Saclay, Saclay
- 6 oct. 2025 *Introduction to Category Theory for Algebraic Topology (II)*, Séminaire TopoCS, LIS, Marseille
- 29 sept. 2025 *Introduction to Category Theory for Algebraic Topology (I)*, Séminaire TopoCS, LIS, Marseille
- 5 juin 2024 *Description d'exécutions distribués sous certains ordres partielles*, Meeting DUCAT, Le Pleyne
- 15 mars 2024 *Persistence and the classification of directed spaces*, Séminaire APR, LIP6, Jussieu, Paris
- 23 jan. 2024 *Binomial lattice quotients and flat dihomotopy types*, LambdaComb Days, Université Paris Sorbonne, Paris
- 1 fév. 2024 *Binomial lattice quotients and flat dihomotopy types*, Séminaire LdP, I2M, Université Aix-Marseille, Marseille
- 25 jan. 2024 *From rewriting to quantales, and on to directed topology*, Séminaire PPS, IRIF, Université Paris Cité, Paris
- 23 jan. 2024 *Binomial lattice quotients and flat dihomotopy types*, LambdaComb Days, Université Paris Sorbonne, Paris
- 18 jan. 2024 *From rewriting to quantales, and on to directed topology*, Séminaire LoVe, LIPN, Université Paris-Nord, Villetaneuse
- 15 déc. 2023 *Lattices of paths and flat dihomotopy types*, Computational Logic and Applications, Jagiellonian University, Cracovie
- 26 nov. 2023 *Coherence via rewriting in higher Kleene algebras*, Demi-journée du Pole Calcul, LIS, Université Aix-Marseille, Luminy

- 5 déc. ***Coherence and strategic rewriting in higher Kleene algebras***, Séminaire
2022 LIRICA, LIS, Université Aix-Marseille, Luminy
- 25 fév. ***Abstract strategies and coherence***, *Logic in Higher Structures*, Centre internatio-
2022 nal de rencontres mathématiques, Marseille
- 3 nov. ***Abstract strategies and coherence***, RAMICS '21, Centre international de ren-
2021 contres mathématiques, Marseille
- 18 juin ***Abstract strategies and coherence***, GT ALGA, Université de Bordeaux, Virtuel
2021
- 18 fév. ***Strategies and resolutions***, Séminaire de réécriture algébrique, Virtuel
2021
- 5 fév. ***Geometric realisation of constructible polygraphs***, Journées LHC (GDR
2021 CNRS), Virtuel
- 14 jan. ***Abstract rewriting***, Séminaire de réécriture algébrique, Virtuel
2021
- 30 juin ***Coherent confluence in modal n -Kleene algebras***, *International Workshop on*
2020 *Confluences 2020*, Paris
- 8 mai ***Coherent confluence in modal n -Kleene algebras***, Séminaire Catégories à
2020 l'IRIF (Paris 7), Paris
- 18 juin ***Time-reversal homotopical properties in concurrency***, Conférence Topology,
2019 Algebra and Categories in Logic (TACL), Université de Nice
- 2 fév. ***Time-reversal homotopical properties of concurrent systems***, Séminaire
2019 Algèbre (NMSU), Las Cruces, N.M. Etats-unis
- 14 déc. ***L'homotopie dirigée et l'inversion temporelle***, Séminaire Catégories à l'IRIF
2018 (Paris 7), Paris
- 18 oct. ***Time-reversal homotopical properties of concurrent systems***, Journées
2018 inaugurales LHC (GDR CNRS), Marseille

Participation à des conférences et écoles

- 12-14 nov. **LambdaComb days**, CIRM, Marseille
2025 Participant
- 3-7 juin **Meeting DUCAT**, Le Pleyhet
2024 Orateur
- 22-24 Jan. **LambdaComb days**, Jussieu, Sorbonne Université, Paris
2024 Orateur
- 14-15 dec. **Computational Logic and Applications**, Jagiellonian University, Cracovie
2023 Orateur
- 21-25 fév. **Logic in Higher Structures**, Centre international de rencontres mathématiques,
2022 Marseille
Orateur
- 2-5 nov. **RAMICS '21**, Centre international de rencontres mathématiques, Marseille
2021 Orateur
- 16-18 juin **GT ALGA**, Université de Bordeaux, Virtual
2021 Speaker
- 5 fév. **Journées LHC 2021**, Virtual
2021 Speaker
- 30 juin **International Workshop on Confluence**, Paris, Virtual
2020 Speaker

- 12-16 avril 2020 **Midlands Graduate School in the Foundations of Computing Science (MGS)**, *University of Sheffield*, Virtual
Participant
- 17 - 21 juin 2019 **Topology, Algebra, and Categories in Logic (TACL)**, *Université de Nice*, Nice
Orateur
- 10 - 15 juin 2019 **TACL summer school**, *Ile de Porquerolles*
Participant
- 17- 19 oct. 2018 **Journées inaugurales LHC**, (*GDR CNRS*), Marseille
Orateur
- 8 - 19 jan. 2017 **Advanced school and workshop "Entropies and Soficity"**, *dans le cadre du M2*, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon
Participant
- 4 - 10 juillet 2016 **Logic in Computer Science (LICS)**, *Columbia University*, New York City
Participant

Activités d'enseignement

- 2021-2022 **Chargé de TD CSE305 : Concurrent and Distributed Computing**, *dans le cadre du ACE*, 12h, Programme Bachelor de l'École Polytechnique
- 2021-2022 **Chargé de TD INF361 : Introduction à Java**, *dans le cadre du ACE*, 20h, École Polytechnique
- 2019-2022 **Chargé de TD MAA306 : Topics in Differential Geometry**, *dans le cadre du ACE*, 54h, Programme Bachelor de l'École Polytechnique
- 2020 **Chargé de TD MAA206 : Quadratic Forms and Applications**, *dans le cadre du ACE*, 16h, Programme Bachelor de l'École Polytechnique
- 2019-2021 **Chargé de TD CSE103 : Introduction to Algorithms**, *dans le cadre du ACE*, 64h, Programme Bachelor de l'École Polytechnique
- 2019-2021 **Tutorat MAT361**, *dans le cadre du ACE*, 8h, École Polytechnique
- 2017 **Stage d'observation et d'enseignement**, *dans le cadre du M1*, 32h, à Lycée Branly

Stages

- Fév - juillet 2019 **Stage de recherche**, *dans le cadre du PLR*, au Laboratoire d'informatique de l'École Polytechnique (LIX) UMR 7161, Paris Saclay, "*Étude homotopique des CW-complexes globulaires et leurs liens aux polygraphes*"
Encadrement : Eric Goubault.
- Sept. - déc. 2018 **Stage de recherche**, *dans le cadre du PLR*, à l'Institut Camille Jordan (ICJ) UMR 5208, Lyon, "*Étude de la réécriture algébrique de dimension supérieure et les algèbres de Kleene*"
Encadrement : Philippe Malbos.
- Mars - juillet 2018 **Stage de recherche**, *dans le cadre du M2*, au Laboratoire d'informatique de l'École Polytechnique (LIX) UMR 7161, Paris Saclay, "*Étude de l'homotopie dirigée et l'inversion temporelle*"
Encadrement : Eric Goubault
- Mai - juillet 2016 **Stage de recherche**, *dans le cadre du L3*, au Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme (LIP) UMR 5668, Lyon, "*L'extension de la logique Booléenne aux graphes*"
Encadrement : Olivier Laurent et Anumpam Das

Compétences linguistiques

Anglais, Langue maternelle

Danois, *Langue maternelle*

Français, *Lu, parlé et écrit*